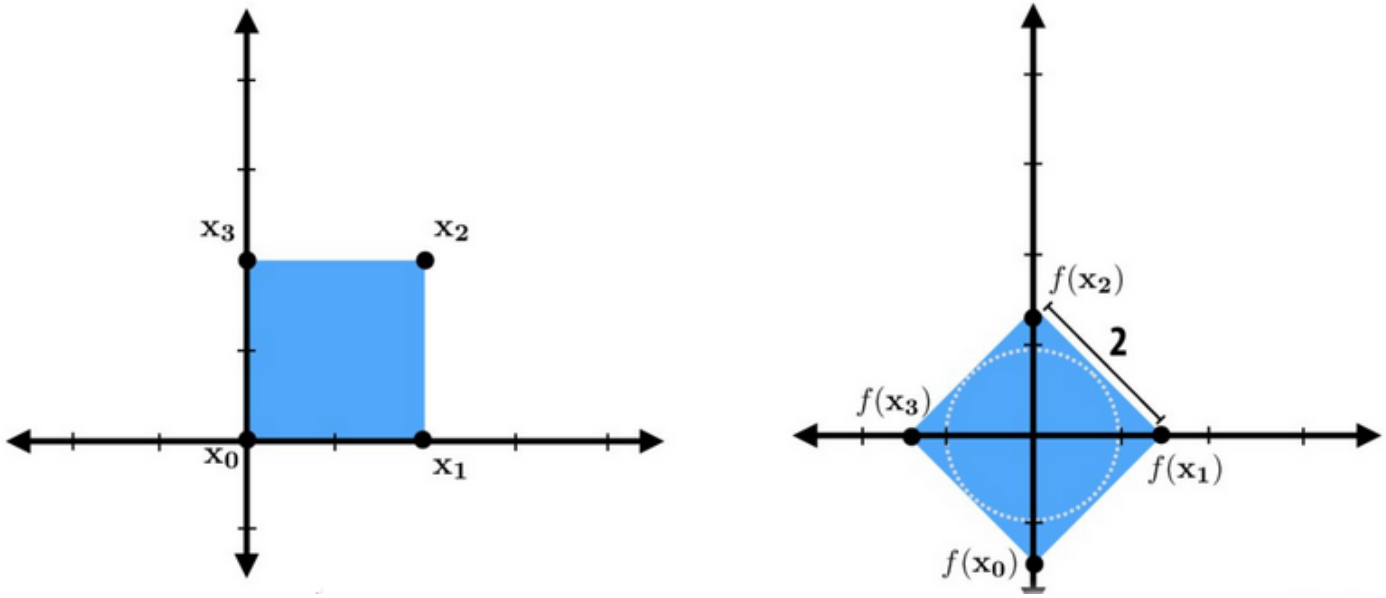
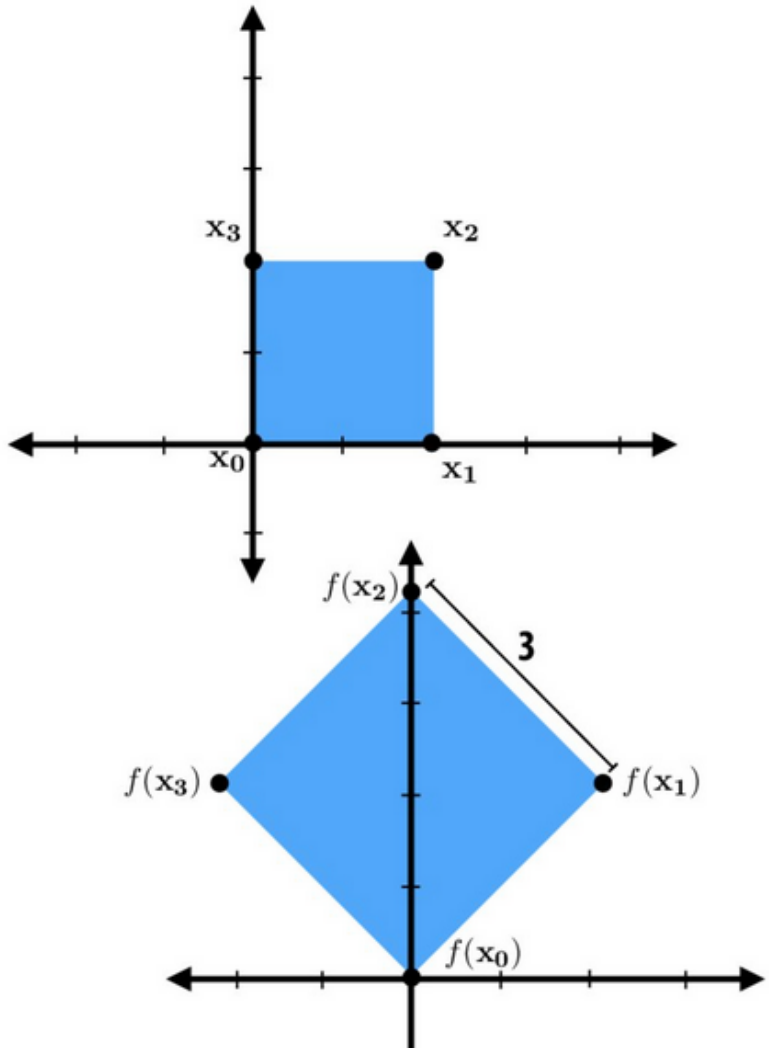
Računarska grafika
Geometrijske transformacije u 3D

Vesna Marinković

Kojom transformacijom se prva figura slika u drugu?



Kojom transformacijom se prva figura slika u drugu?

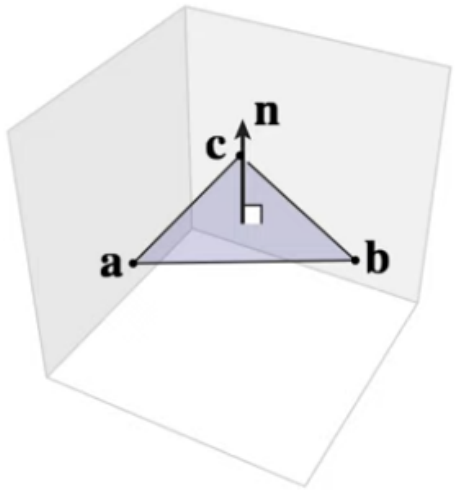


Dimenzija++ (homogene koordinate za 3D prostor)

- Tačka 3D prostora predstavlja se četvorkom vrednosti (x, y, z, W)
- Bar jedna od vrednosti x, y, z i W nije jednaka 0
- Dve četvorke predstavljaju istu tačku 3D prostora ako i samo ako je jedna četvorka umnožak druge
- Standardna reprezentacija tačke (x, y, z, W), $W \neq 0$ je $(x/W, y/W, z/W, 1)$
- 3D transformacije u homogenim koordinatama se predstavljaju matricama dimenzije 4×4

Homogene koordinate u 3D prostoru

- Homogene koordinate omogućavaju razlikovanje tačaka i vektora
- Razmotrimo $\triangle abc$ sa temenima $a, b, c \in \mathbb{R}^3$ i njegov jedinični vektor normale $n \in \mathbb{R}^3$



Homogene koordinate u 3D prostoru

- Na trougao je potrebno primeniti afinu transformaciju čija je matrica

$$\begin{bmatrix} \cos\theta & 0 & \sin\theta & u \\ 0 & 1 & 0 & v \\ -\sin\theta & 0 & \cos\theta & w \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

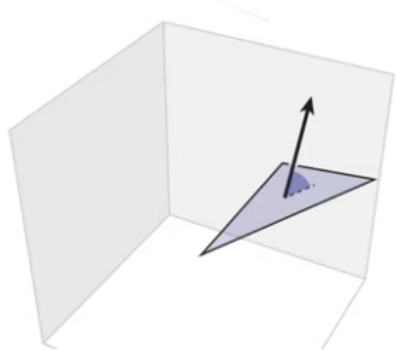
- Vektorima koordinata $a, b, c, n \in \mathbb{R}^3$ dodajemo 1 kao homogenu koordinatu i množimo vektor koordinata prethodnom matricom

Homogene koordinate u 3D prostoru

- Na trougao je potrebno primeniti afinu transformaciju čija je matrica

$$\begin{bmatrix} \cos\theta & 0 & \sin\theta & u \\ 0 & 1 & 0 & v \\ -\sin\theta & 0 & \cos\theta & w \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- Vektorima koordinata $a, b, c, n \in \mathbb{R}^3$ dodajemo 1 kao homogenu koordinatu i množimo vektor koordinata prethodnom matricom

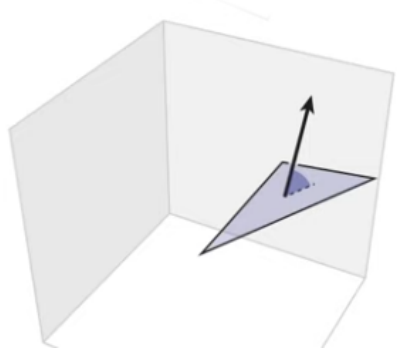


Homogene koordinate u 3D prostoru

- Na trougao je potrebno primeniti afinu transformaciju čija je matrica

$$\begin{bmatrix} \cos\theta & 0 & \sin\theta & u \\ 0 & 1 & 0 & v \\ -\sin\theta & 0 & \cos\theta & w \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- Vektorima koordinata $a, b, c, n \in \mathbb{R}^3$ dodajemo 1 kao homogenu koordinatu i množimo vektor koordinata prethodnom matricom



- Dobijamo da normala trougla više nije upravna na trougao!
- Šta je pošlo po zlu?

Homogene koordinate u 3D prostoru

- Koji tip transformacije je bio u pitanju?

Homogene koordinate u 3D prostoru

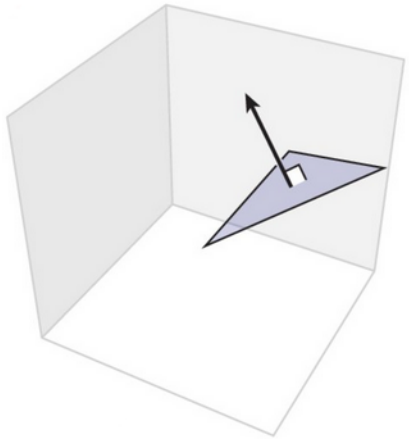
- Koji tip transformacije je bio u pitanju? rotacija + translacija

Homogene koordinate u 3D prostoru

- Koji tip transformacije je bio u pitanju? rotacija + translacija
- Kada vektor normale trougla pomnožimo prethodnom matricom, on se rotira i translira, međutim vektor normale ne treba da se translira

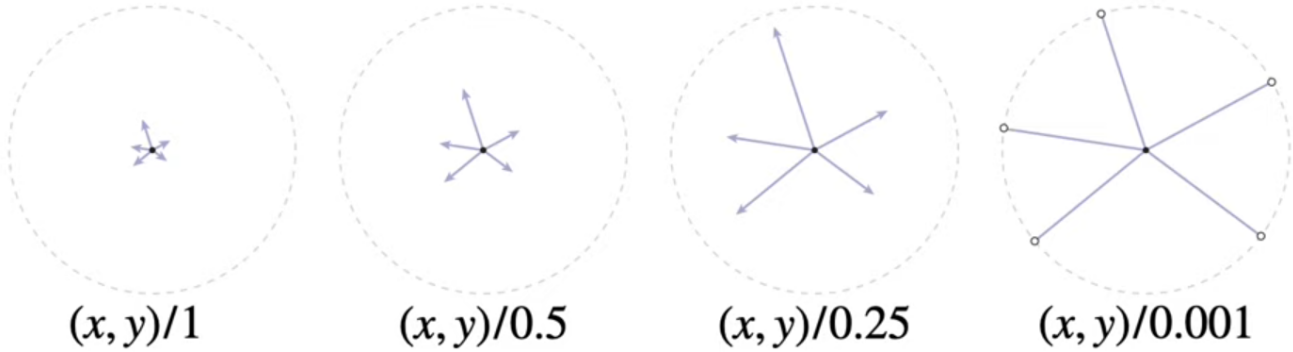
Homogene koordinate u 3D prostoru

- Koji tip transformacije je bio u pitanju? rotacija + translacija
- Kada vektor normale trougla pomnožimo prethodnom matricom, on se rotira i translira, međutim vektor normale ne treba da se translira
- Ovo postižemo postavljanjem homogene koordinate vektora n na 0



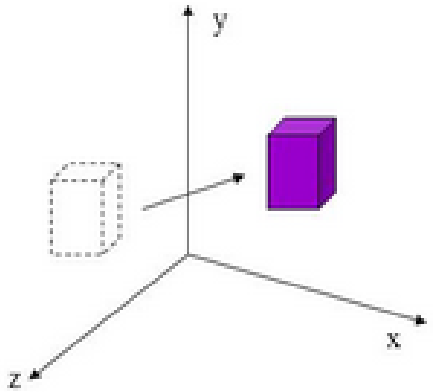
Tačke vs. vektori u homogenim koordinatama

- U opštem slučaju:
  - tačke imaju homogenu koordinatu različitu od 0 ($W \neq 0$)
  - vektori imaju homogenu koordinatu jednaku 0 ($W = 0$)
- Razmotrimo kako izgleda proces homogenizacije, kako se smanjuje vrednost homogene koordinate



- Na vektore možemo gledati kao na tačke u beskonačnosti

Translacija u 3D prostoru

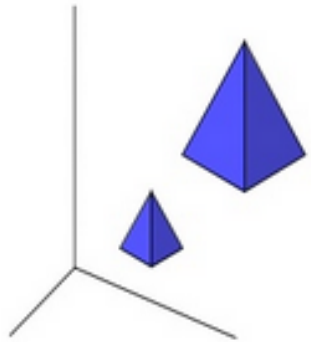


- Matrica translacije:

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & t_x \\ 0 & 1 & 0 & t_y \\ 0 & 0 & 1 & t_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

- Kompozicija dve translacije je translacija
- Transformacija inverzna translaciji je translacija

Skaliranje u 3D prostoru

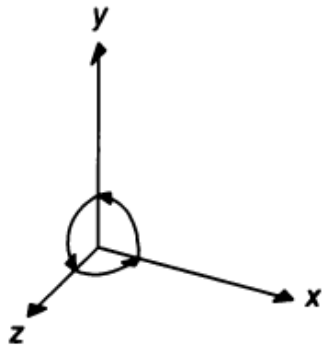


- Matrica skaliranja u odnosu na koordinatni početak:

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s_x & 0 & 0 & 0 \\ 0 & s_y & 0 & 0 \\ 0 & 0 & s_z & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

- Kompozicija dva skaliranja u odnosu na koordinatni početak je skaliranje u odnosu na koordinatni početak
- Transformacija inverzna skaliranju je skaliranje

Pozitivno orijentisani koordinatni sistem

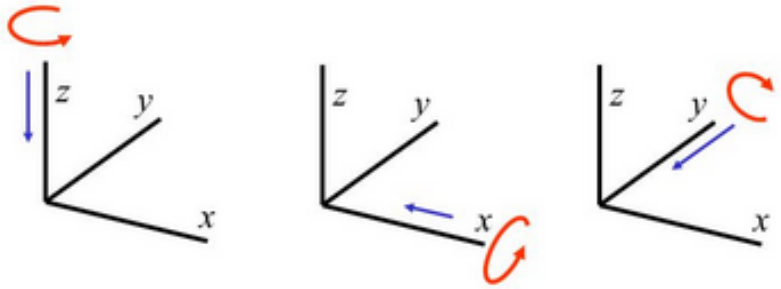


- Razmatraćemo pozitivno orijentisani koordinatni sistem
- Uvek pišemo koordinate u istom (cikličkom) poretku x, y, z
  - Ako razmatramo rotaciju oko x ose, rotiramo $+y$ ka $+z$
  - Ako razmatramo rotaciju oko y ose, rotiramo $+z$ ka $+x$
  - Ako razmatramo rotaciju oko z ose, rotiramo $+x$ ka $+y$

Rotacija u ravni vs rotacija u 3D prostoru

- U ravni je moguća samo rotacija oko proizvoljne tačke, pri čemu je osa rotacije uvek ista, upravna na ravan i prolazi kroz tu tačku
- U 3D prostoru objekat se može rotirati oko proizvoljne ose rotacije, zadate jediničnim vektorom pravca i tačkom kroz koju prolazi
- Pretpostavićemo nadalje da osa rotacije prolazi kroz koordinatni početak
- Rotaciju oko ose koja ne prolazi kroz koordinatni početak možemo izraziti kao kompoziciju dve translacije i rotacije kroz osu koja prolazi kroz koordinatni početak

Rotacije oko koordinatnih osa



- Matrica rotacije oko z ose:

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\varphi & -\sin\varphi & 0 & 0 \\ \sin\varphi & \cos\varphi & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

- Matrica rotacije oko x ose:

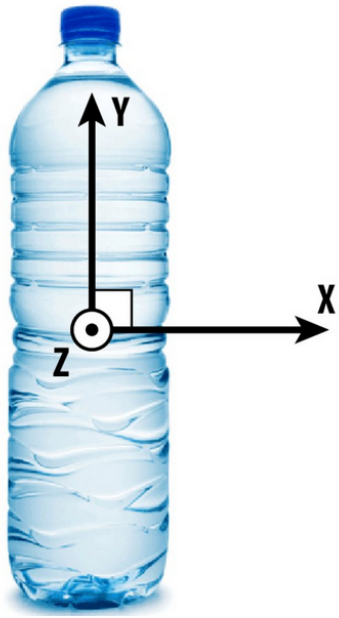
$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\varphi & -\sin\varphi & 0 \\ 0 & \sin\varphi & \cos\varphi & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

- Matrica rotacije oko y ose:

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\varphi & 0 & \sin\varphi & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin\varphi & 0 & \cos\varphi & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

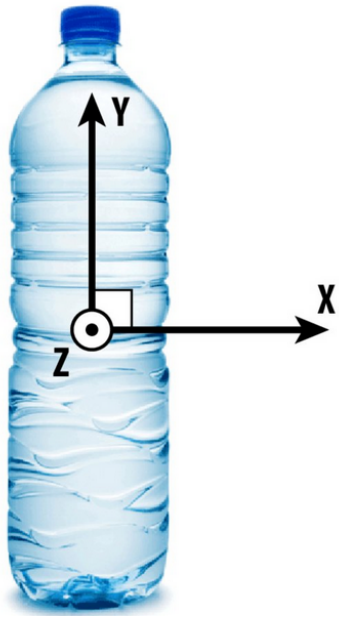
Komutativnost rotacija u 3D prostoru

- U ravni rotacije oko iste tačke međusobno komutiraju, a kakva je situacija u 3D prostoru?
- Uporedimo rezultat narednih nizova rotacija
  - rotacija za 90° oko y ose, za 90° oko z ose i za 90° oko x ose
  - rotacija za 90° oko z ose, za 90° oko y ose i za 90° oko x ose



Komutativnost rotacija u 3D prostoru

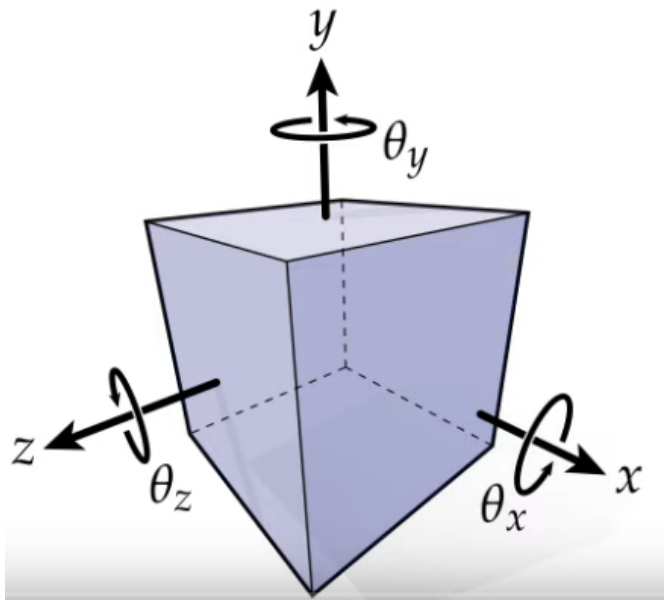
- U ravni rotacije oko iste tačke međusobno komutiraju, a kakva je situacija u 3D prostoru?
- Uporedimo rezultat narednih nizova rotacija
  - rotacija za 90° oko y ose, za 90° oko z ose i za 90° oko x ose
  - rotacija za 90° oko z ose, za 90° oko y ose i za 90° oko x ose



- Redosled primene rotacija je veoma važan!

Predstavljanje rotacije u 3D prostoru - Ojlerovi uglovi

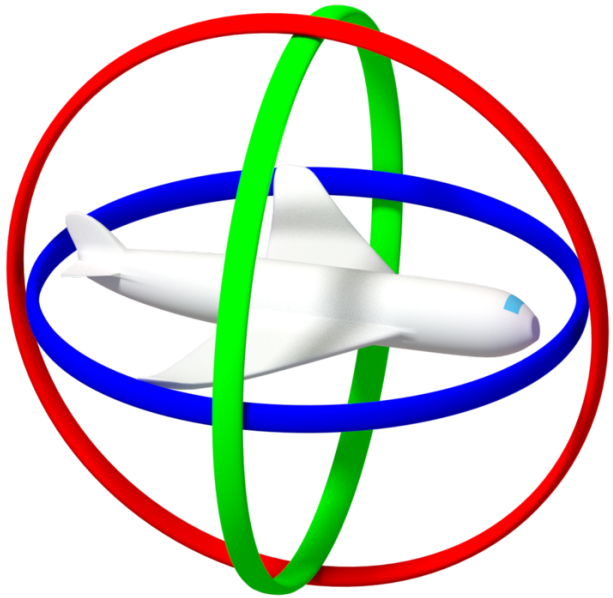
- Kako predstaviti proizvoljnu rotaciju u 3D prostoru?
- Rotacija se može predstaviti kao kompozicija tri rotacije:
  - oko x ose u Oyz ravni za ugao θ_x – pitch
  - oko y ose u Oxz ravni za ugao θ_y – yaw
  - oko z ose u Oxy ravni za ugao θ_z – roll



- Ova shema naziva se Ojlerovim uglovima

Prednosti i nedostaci korišćenja Ojlerovih uglova

- Prednost: sam koncept je jednostavan i lako razumljiv
- Nedostatak: zaključavanje žiroskopa (eng. gimbal lock)



- Kada rotaciju u 3D prostoru parametrizujemo putem Ojlerovih uglova θ_x, θ_y i θ_z možemo stići u konfiguraciju kada ne možemo vršiti rotaciju oko jedne od koordinatnih osa

Računanje Ojlerovih uglova

- Podsetimo se matrica rotacija oko koordinatnih osa

$$R_x = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta_x & -\sin\theta_x \\ 0 & \sin\theta_x & \cos\theta_x \end{bmatrix} \quad R_y = \begin{bmatrix} \cos\theta_y & 0 & \sin\theta_y \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin\theta_y & 0 & \cos\theta_y \end{bmatrix} \quad R_z = \begin{bmatrix} \cos\theta_z & -\sin\theta_z & 0 \\ \sin\theta_z & \cos\theta_z & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- Rotacija zadata Ojlerovim uglovima dobija se množenjem matrica rotacija oko x, y i z ose (u dogovorenom redosledu)

$$R = R_x R_y R_z = \begin{bmatrix} \cos\theta_y \cos\theta_z & -\cos\theta_y \sin\theta_z & \sin\theta_y \\ \cos\theta_z \sin\theta_x \sin\theta_y + \cos\theta_x \sin\theta_z & \cos\theta_x \cos\theta_z - \sin\theta_x \sin\theta_y \sin\theta_z & -\cos\theta_y \sin\theta_x \\ -\cos\theta_x \cos\theta_z \sin\theta_y + \sin\theta_x \sin\theta_z & \cos\theta_z \sin\theta_x + \cos\theta_x \sin\theta_y \sin\theta_z & \cos\theta_x \cos\theta_y \end{bmatrix}$$

Računanje Ojlerovih uglova

- Podsetimo se matrica rotacija oko koordinatnih osa

$$R_x = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta_x & -\sin\theta_x \\ 0 & \sin\theta_x & \cos\theta_x \end{bmatrix} \quad R_y = \begin{bmatrix} \cos\theta_y & 0 & \sin\theta_y \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin\theta_y & 0 & \cos\theta_y \end{bmatrix} \quad R_z = \begin{bmatrix} \cos\theta_z & -\sin\theta_z & 0 \\ \sin\theta_z & \cos\theta_z & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- Rotacija zadata Ojlerovim uglovima dobija se množenjem matrica rotacija oko x, y i z ose (u dogovorenom redosledu)

$$R = R_x R_y R_z = \begin{bmatrix} \cos\theta_y \cos\theta_z & -\cos\theta_y \sin\theta_z & \sin\theta_y \\ \cos\theta_z \sin\theta_x \sin\theta_y + \cos\theta_x \sin\theta_z & \cos\theta_x \cos\theta_z - \sin\theta_x \sin\theta_y \sin\theta_z & -\cos\theta_y \sin\theta_x \\ -\cos\theta_x \cos\theta_z \sin\theta_y + \sin\theta_x \sin\theta_z & \cos\theta_z \sin\theta_x + \cos\theta_x \sin\theta_y \sin\theta_z & \cos\theta_x \cos\theta_y \end{bmatrix}$$

- Na osnovu matrice možemo izračunati vrednosti Ojlerovih uglova:

$$\begin{aligned} \theta_y &= \arcsin(R_{02}) \\ \theta_z &= -\arctan\frac{R_{01}}{R_{00}} \\ \theta_x &= -\arctan\frac{R_{12}}{R_{22}} \end{aligned}$$

Gimbal lock

- Specijalan slučaj: $\theta_y = \frac{\pi}{2}$, gde je rotacija oko y ose srednja, tada važi: $\cos\theta_y = 0, \sin\theta_y = 1$
- Matrica rotacije R se pojednostavljuje:

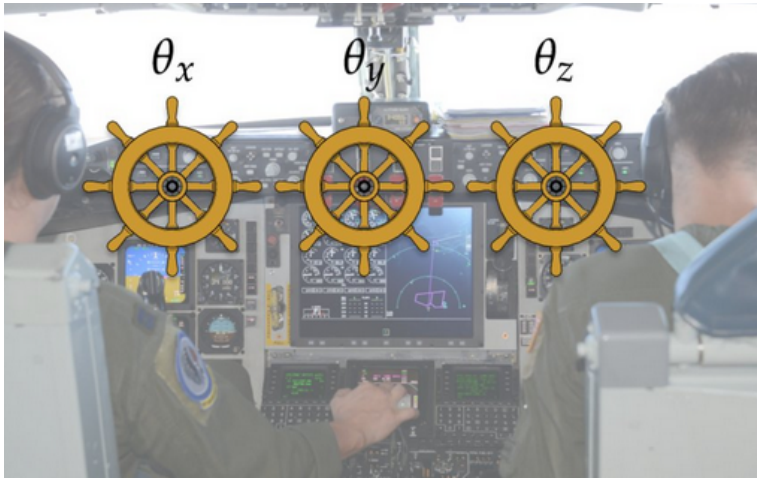
$$R = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ \cos\theta_z \sin\theta_x + \cos\theta_x \sin\theta_z & \cos\theta_x \cos\theta_z - \sin\theta_x \sin\theta_z & 0 \\ -\cos\theta_x \cos\theta_z + \sin\theta_x \sin\theta_z & \cos\theta_z \sin\theta_x + \cos\theta_x \sin\theta_z & 0 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ \sin(\theta_x + \theta_z) & \cos(\theta_x + \theta_z) & 0 \\ -\cos(\theta_x + \theta_z) & \sin(\theta_x + \theta_z) & 0 \end{bmatrix}$$

- Koja transformacija je zadata ovom matricom? Gde se javlja problem?

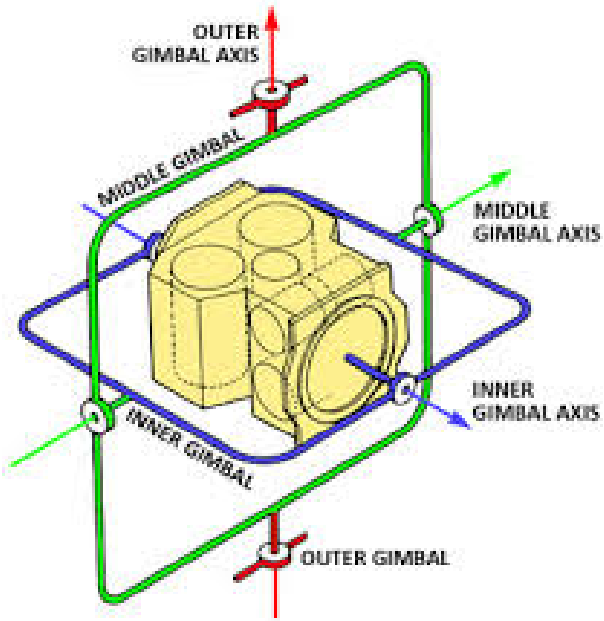
Gimbal lock (2)

- Kako god podesili uglove θ_x i θ_z, matrica zavisi samo od zbira $\theta_x + \theta_z$, pa možemo vršiti rotaciju oko iste ose, tj. samo u jednoj ravni
- Problem je u matematičkoj parametrizaciji rotacije
- U mehanizmu sa tri osovine gubi se jedan stepen slobode
- Loš dizajn za kontrole aviona



Gimbal lock (3)

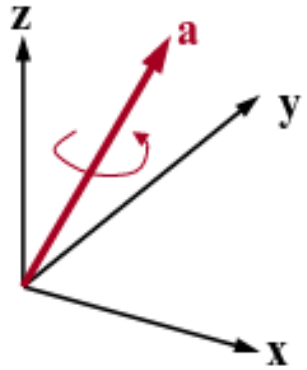
- Apolo 13 je sadržao uređaj koji meri orijentaciju kosmičkog broda
- Računar je dizajniran da izda upozorenje kada se ose gotovo izravnaju
- Mike Collins: "How about sending me a fourth gimbal for Christmas?"



`https://www.youtube.com/watch?v=OmCzZ-D8Wdk`

Rotacija za datu osu i ugao rotacije

- Neka je $a = [a_x \ a_y \ a_z]^T$ osa rotacije, a φ ugao za koji vršimo rotaciju



- Rodrigezova formula:

$$\begin{bmatrix} \cos\varphi + a_x^2(1-\cos\varphi) & a_x a_y(1-\cos\varphi) - a_z\sin\varphi & a_x a_z(1-\cos\varphi) + a_y\sin\varphi \\ a_x a_y(1-\cos\varphi) + a_z\sin\varphi & \cos\varphi + a_y^2(1-\cos\varphi) & a_y a_z(1-\cos\varphi) - a_x\sin\varphi \\ a_x a_z(1-\cos\varphi) - a_y\sin\varphi & a_y a_z(1-\cos\varphi) + a_x\sin\varphi & \cos\varphi + a_z^2(1-\cos\varphi) \end{bmatrix}$$

- Alternativa: kvaternioni

Intuitivno definisanje imaginarne jedinice

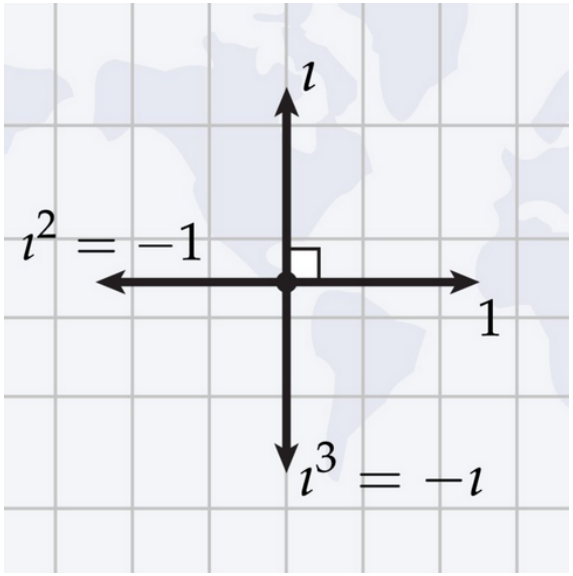
- Imaginarna jedinica se najčešće definiše na sledeći način: $i^2 := -1$

Intuitivno definisanje imaginarne jedinice

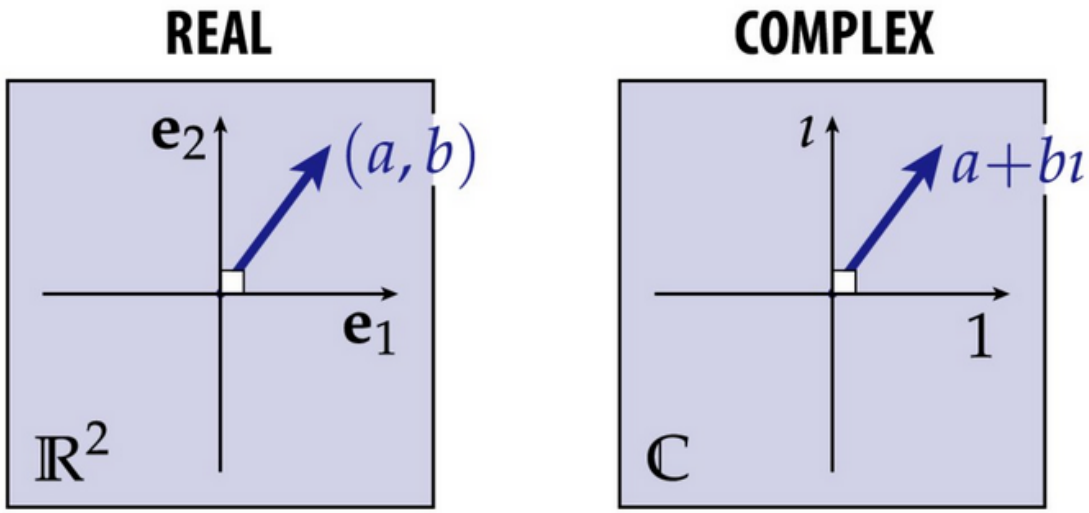
- Imaginarna jedinica se najčešće definiše na sledeći način: $i^2 := -1$
- Ova definicija ne otkriva njeno geometrijsko značenje

Intuitivno definisanje imaginarne jedinice

- Imaginarna jedinica se najčešće definiše na sledeći način: $i^2 := -1$
- Ova definicija ne otkriva njeno geometrijsko značenje
- Alternativna definicija: imaginarna jedinica je rotacija za $\pi/2$ u smeru suprotnom od kretanja kazaljke na časovniku
- Množenje vektora sa i rotira vektor za $\pi/2$



Kompleksni brojevi



- Možemo poistovetiti kompleksne brojeve sa 2D vektorima
- Umesto e_1 i e_2 koristimo 1 i i kao bazne vektore
- Umesto uređenih parova zapisujemo ih u vidu sume
- Prostor kompleksnih brojeva se ponaša kao 2D prostor

Množenje kompleksnih brojeva

- Definišimo novu vrstu proizvoda vektora u ravni (različitu od skalarnog i vektorskog proizvoda) kojom se kao rezultat dobija takođe vektor u ravni žpause
- Neka su vektori zadati Dekartovim koordinatama:

$$z_1 = a + bi$$

$$z_2 = c + di$$

- Važi: $z_1 z_2 = ac + adi + bci + bdi^2 = (ac - bd) + (ad + bc)i$
- $(ac - bd)$ se naziva realnim delom, a $(ad + bc)$ imaginarnim delom kompleksnog broja

Množenje kompleksnih brojeva u polarnim koordinatama

- Ojlerova formula: $e^{i\phi} = \cos\phi + i\sin\phi$

Množenje kompleksnih brojeva u polarnim koordinatama

- Ojlerova formula: $e^{i\phi} = \cos\phi + i\sin\phi$
- Može se iskoristiti za definisanje množenja kompleksnih brojeva
- Neka su kompleksni brojevi zadati polarnim koordinatama:

$$z_1 = r_1 \cdot e^{i\theta_1} = (r_1, \theta_1)$$

$$z_2 = r_2 \cdot e^{i\theta_2} = (r_2, \theta_2)$$

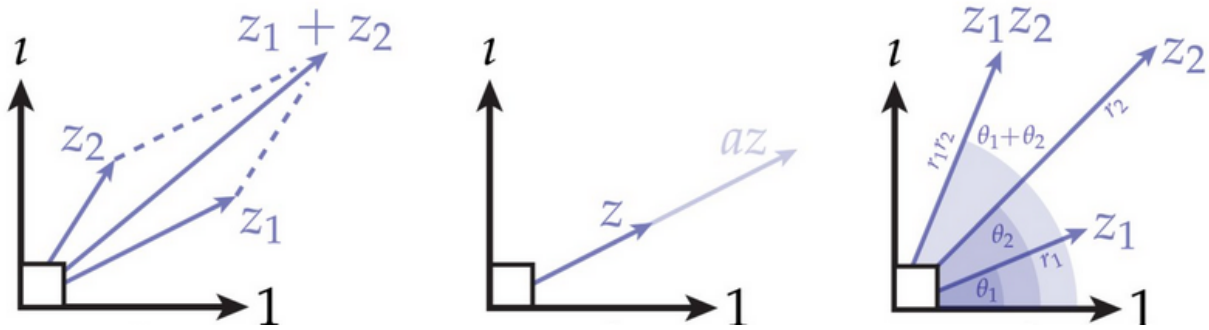
Množenje kompleksnih brojeva u polarnim koordinatama

- Ojlerova formula: $e^{i\phi} = \cos\phi + i\sin\phi$
- Može se iskoristiti za definisanje množenja kompleksnih brojeva
- Neka su kompleksni brojevi zadati polarnim koordinatama:

$$z_1 = r_1 \cdot e^{i\theta_1} = (r_1, \theta_1)$$

$$z_2 = r_2 \cdot e^{i\theta_2} = (r_2, \theta_2)$$

$$z_1 z_2 = r_1 \cdot r_2 \cdot e^{i(\theta_1+\theta_2)} = (r_1 r_2, \theta_1 + \theta_2)$$



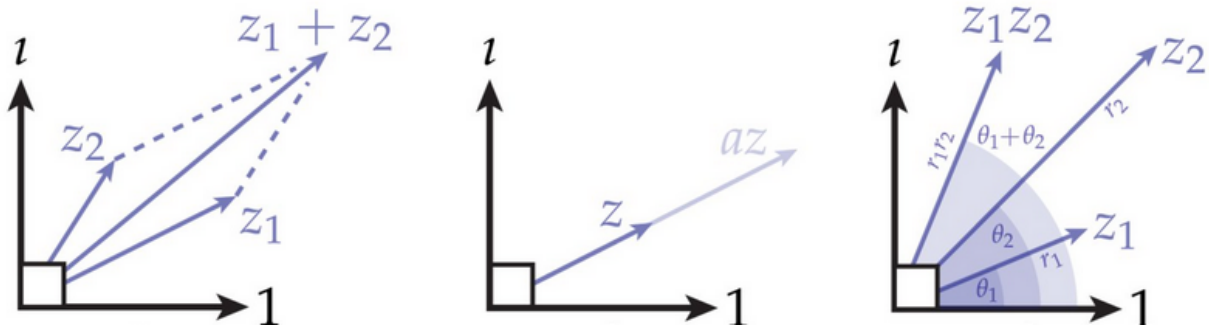
Množenje kompleksnih brojeva u polarnim koordinatama

- Ojlerova formula: $e^{i\phi} = \cos\phi + i\sin\phi$
- Može se iskoristiti za definisanje množenja kompleksnih brojeva
- Neka su kompleksni brojevi zadati polarnim koordinatama:

$$z_1 = r_1 \cdot e^{i\theta_1} = (r_1, \theta_1)$$

$$z_2 = r_2 \cdot e^{i\theta_2} = (r_2, \theta_2)$$

$$z_1 z_2 = r_1 \cdot r_2 \cdot e^{i(\theta_1+\theta_2)} = (r_1 r_2, \theta_1 + \theta_2)$$



- Množenjem kompleksnih brojeva se:
  - intenziteti množe
  - polarni uglovi sabiraju

Rotacija u ravni kao množenje kompleksnih brojeva

- Rotacija vektora $\vec{u}$ u ravni oko koordinatnog početka za ugao θ može se predstaviti kao množenje jediničnim kompleksnim brojem a:

$$u = re^{i\alpha}$$

$$a = e^{i\theta}$$

$$au = re^{i(\alpha+\theta)}$$

- Veoma jednostavna interpretacija

Rotacije u 3D

- Kako najjednostavnije formulisati rotacije u 3D?
- Možemo li definisati neki tip objekata u 3D prostoru (nalik kompleksnim brojevima u ravni) tako da množenje njim predstavlja rotaciju u 3D?

Kvaternioni



- Autor: William Hamilton, 1843.
- Nalik kompleksnim brojevima ali za rotacije u 3D
- Nije moguće izvršiti rotaciju u 3D prostoru korišćenjem objekta koji ima tri komponente, već je neophodno imati četiri komponente

$$\mathbb{H} = \{a + bi + cj + dk \mid a, b, c, d \in R\},$$

gde je $i^2 = j^2 = k^2 = -1,\ ij = k = -ji$

- Množenje kvaterniona nije komutativno: $p \cdot q = -q \cdot p$ za $p, q \in \mathbb{H}$

Proizvod kvaterniona

- Data su dva kvaterniona

$$q = a_1 + b_1 i + c_1 j + d_1 k$$

$$p = a_2 + b_2 i + c_2 j + d_2 k$$

- Njihov proizvod jednak je:

$$q \cdot p = a_1 a_2 - b_1 b_2 - c_1 c_2 - d_1 d_2 + (a_1 b_2 + b_1 a_2 + c_1 d_2 - d_1 c_2) i$$

$$(a_1 c_2 - b_1 d_2 + c_1 a_2 + d_1 b_2) j + (a_1 d_2 + b_1 c_2 - c_1 b_2 + d_1 a_2) k$$

- Teško za pamćenje, mukotrpno za računanje

Kvaternioni – alternativni zapis

- Realni deo kvaterniona je skalar
- Tri imaginarna dela broja (uz i, j i k) zadaju vektor u 3D prostoru
- Kvaternion se može posmatrati kao uređen par skalara i vektora u 3D:

$$q = (a, \vec{u})$$

Kvaternioni – alternativni zapis

- Realni deo kvaterniona je skalar
- Tri imaginarna dela broja (uz i, j i k) zadaju vektor u 3D prostoru
- Kvaternion se može posmatrati kao uređen par skalara i vektora u 3D:

$$q = (a, \vec{u})$$

- Proizvod kvaterniona ima jednostavniji zapis:

$$(a, \vec{u}) \cdot (b, \vec{v}) = (ab - \vec{u} \circ \vec{v}, a\vec{v} + b\vec{u} + \vec{u} \times \vec{v})$$

Kvaternioni – alternativni zapis

- Realni deo kvaterniona je skalar
- Tri imaginarna dela broja (uz i, j i k) zadaju vektor u 3D prostoru
- Kvaternion se može posmatrati kao uređen par skalara i vektora u 3D:

$$q = (a, \vec{u})$$

- Proizvod kvaterniona ima jednostavniji zapis:

$$(a, \vec{u}) \cdot (b, \vec{v}) = (ab - \vec{u} \circ \vec{v}, a\vec{v} + b\vec{u} + \vec{u} \times \vec{v})$$

- Za čisto imaginarne brojeve dobijamo još jednostavniju formulu:

$$(0, \vec{u}) \cdot (0, \vec{v}) = (-\vec{u} \circ \vec{v}, \vec{u} \times \vec{v})$$

- Proizvod kvaterniona objedinjuje skalarni i vektorski proizvod

Osnovni pojmovi kvaterniona

- Neka je dat kvaternion $q = a + bi + cj + dk = (a, \vec{u})$
- Njemu konjugovani kvaternion je

$$\bar{q} = a - bi - cj - dk = (a, -\vec{u})$$

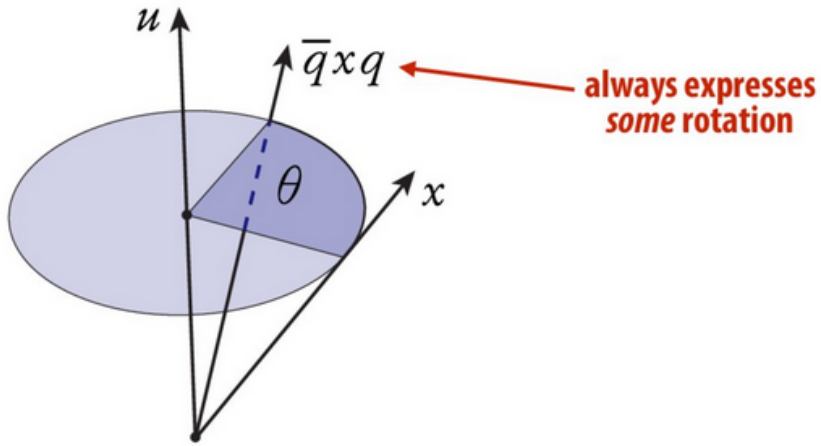
- Inverz kvaterniona q je kvaternion

$$q^{-1} = \frac{\bar{q}}{|q|^2}, \quad za\ |q| = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2 + d^2}$$

- Ako je q jedinični kvaternion, onda je $q^{-1} = \bar{q}$

3D rotacije preko kvaterniona

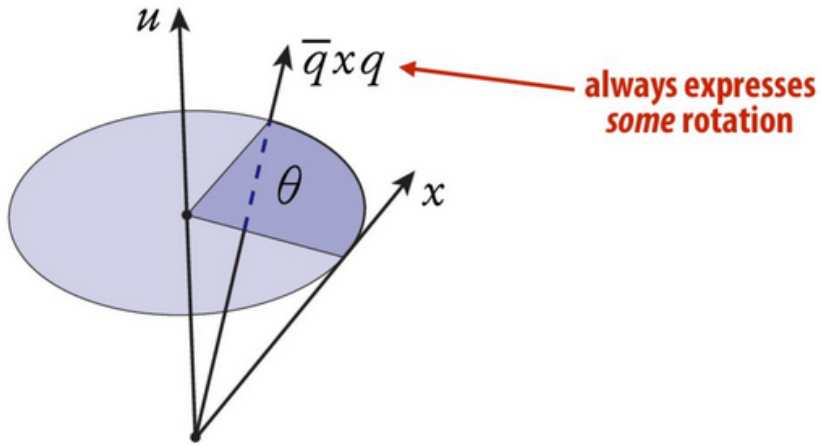
- Neka je zadatak izvršiti rotaciju vektora x za ugao θ oko ose koja prolazi kroz koordinatni početak i čiji je pravac zadat jediničnim vektorom $\vec{u}$
- Razmotrimo čisto imaginarni kvaternion $x = (0, \vec{x})$



- Traženu rotaciju možemo predstaviti putem množenja kvaterniona: $\bar{q} \cdot x \cdot q$, gde je $q = (\cos(\theta/2), \sin(\theta/2)\vec{u})$

3D rotacije preko kvaterniona

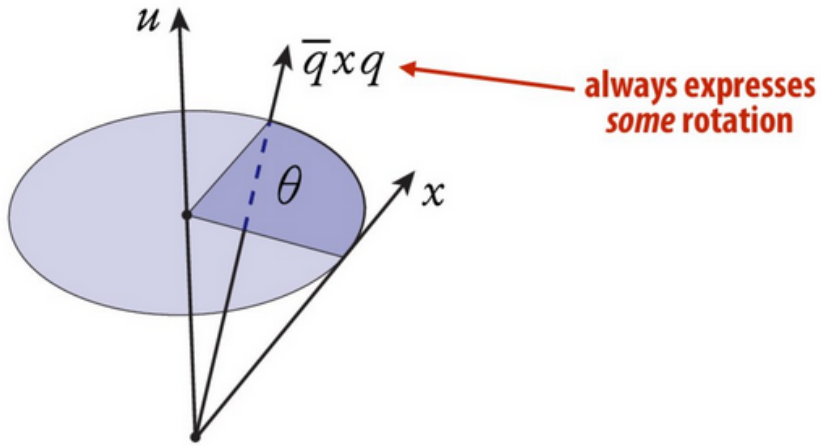
- Neka je zadatak izvršiti rotaciju vektora x za ugao θ oko ose koja prolazi kroz koordinatni početak i čiji je pravac zadat jediničnim vektorom $\vec{u}$
- Razmotrimo čisto imaginarni kvaternion $x = (0, \vec{x})$



- Traženu rotaciju možemo predstaviti putem množenja kvaterniona: $\bar{q} \cdot x \cdot q$, gde je $q = (\cos(\theta/2), \sin(\theta/2)\vec{u})$
- Primetimo da je q jedinični kvaternion $|q|^2 = 1$

3D rotacije preko kvaterniona

- Neka je zadatak izvršiti rotaciju vektora x za ugao θ oko ose koja prolazi kroz koordinatni početak i čiji je pravac zadat jediničnim vektorom $\vec{u}$
- Razmotrimo čisto imaginarni kvaternion $x = (0, \vec{x})$

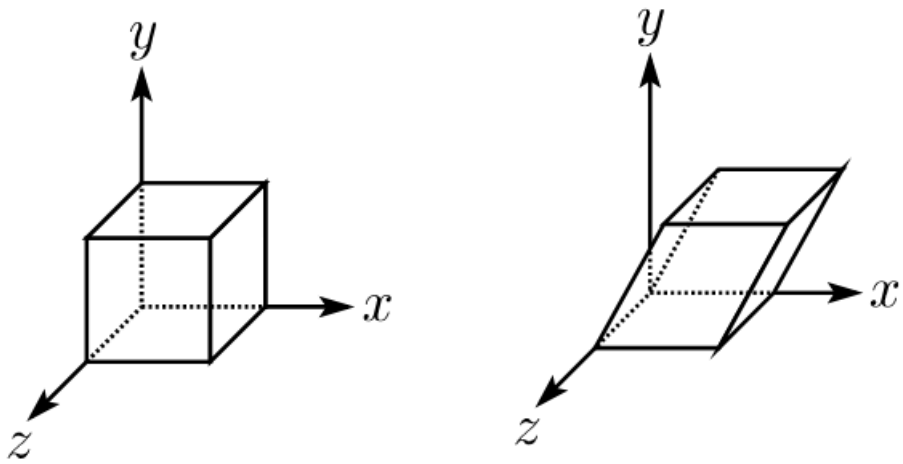


- Traženu rotaciju možemo predstaviti putem množenja kvaterniona: $\bar{q} \cdot x \cdot q$, gde je $q = (\cos(\theta/2), \sin(\theta/2)\vec{u})$
- Primetimo da je q jedinični kvaternion $|q|^2 = 1$
- Rotaciju vektora u prostoru možemo predstaviti putem množenja jediničnim kvaternionom

3D rotacije preko kvaterniona

- Prednosti:
  - izbegavaju efekat zaključavanja žiroskopa
  - omogućavaju glatku interpolaciju (sa direktnijom putanjom) između dve rotacije
  - računski su efikasniji, stabilniji, sa manjom akumulacijom greške
- Nedostaci:
  - neintuitivni, zahtevniji za razumevanje

Smicanje u 3D prostoru



- U 3D prostoru smicanje podrazumeva iskošenje objekta u smeru paralelnom nekoj koordinatnoj ravni (duž neke koordinatne ose)
- Matrica smicanja:

$$\begin{bmatrix} 1 & sh_{xy} & sh_{xz} & 0 \\ sh_{yx} & 1 & sh_{yz} & 0 \\ sh_{zx} & sh_{zy} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Smicanje u 3D prostoru

- Razmotrimo smicanje jedinične kocke u pravcu koordinatne ravni Oxz

Smicanje u 3D prostoru

- Razmotrimo smicanje jedinične kocke u pravcu koordinatne ravni Oxz
- Jedinični vektori u smeru x i z koordinatne ose se ne menjaju, a vektor u smeru y ose se translira duž x i z ose
- Matrica smicanja u pravcu Oxz ravni (duž y ose):

$$\begin{bmatrix} 1 & a & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & b & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- Imaju primenu u generisanju kosih projekcija

Kompozicije transformacija u 3D prostoru

- Svakoj kompoziciji rotacija, skaliranja, translacija i smicanja u 3D prostoru odgovara matrica oblika:

$$\begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} & t_x \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} & t_y \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} & t_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R^* & t^* \\ \mathbf{0} & 1 \end{bmatrix}$$

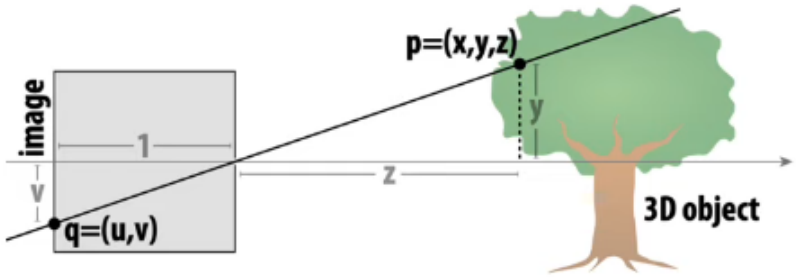
  gde matrica R^* opisuje kombinovani efekat rotacija, skaliranja i smicanja, a t^* vektor koji opisuje kombinovani efekat svih translacija

- Umesto množenja matricom 4×4, može se koristiti efikasnije izračunavanje:

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{bmatrix} = R^* \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} + t^*$$

Perspektivna projekcija u terminima homogenih koordinata

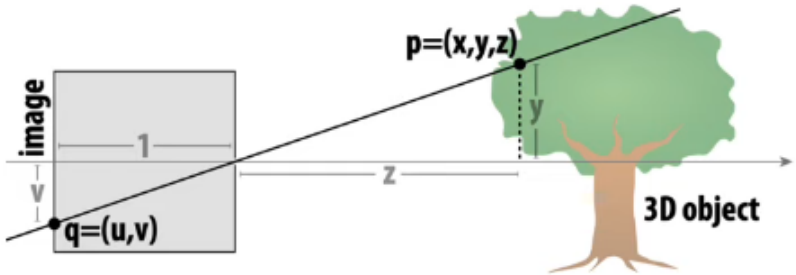
- Podsetimo se generisanja perspektivne projekcije kod tačkaste kamere
- Vredosti x i y koordinate delimo sa z: $(x, y, z) \rightarrow (x/z, y/z)$



- Kako izvesti matricu perspektivne projekcije na ravan $z = 1$?

Perspektivna projekcija u terminima homogenih koordinata

- Podsetimo se generisanja perspektivne projekcije kod tačkaste kamere
- Vredosti x i y koordinate delimo sa z: $(x, y, z) \rightarrow (x/z, y/z)$



- Kako izvesti matricu perspektivne projekcije na ravan $z = 1$?
- Razmotrimo matricu koja kopira z vrednost u homogenu koordinatu

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ z \end{bmatrix}$$

- Deljenjem x, y i z koordinate homogenom koordinatom dobijamo koordinate projekcije

Afina preslikavanja tačaka, pravih i ravni

- Matrice transformacija određuju slike pojedinačnih tačaka
- Kako dobiti sliku prave pri afinoj transformaciji?

Afina preslikavanja tačaka, pravih i ravni

- Matrice transformacija određuju slike pojedinačnih tačaka
- Kako dobiti sliku prave pri afinoj transformaciji?
  - afine transformacije slikaju prave u prave
  - sliku prave možemo dobiti kao pravu određenu slikama dve tačke polazne prave

Afina preslikavanja tačaka, pravih i ravni

- Matrice transformacija određuju slike pojedinačnih tačaka
- Kako dobiti sliku prave pri afinoj transformaciji?
  - afine transformacije slikaju prave u prave
  - sliku prave možemo dobiti kao pravu određenu slikama dve tačke polazne prave
- Kako dobiti sliku ravni pri afinoj transformaciji?

Afina preslikavanja tačaka, pravih i ravni

- Matrice transformacija određuju slike pojedinačnih tačaka
- Kako dobiti sliku prave pri afinoj transformaciji?
  - afine transformacije slikaju prave u prave
  - sliku prave možemo dobiti kao pravu određenu slikama dve tačke polazne prave
- Kako dobiti sliku ravni pri afinoj transformaciji?
  - afine transformacije slikaju ravan u ravan
  - sliku ravni možemo dobiti:
    - kao ravan određenu slikama tri nekolinearne tačke polazne ravni
    - kao ravan određenu slikom jedne tačke i slikom vektora normale polazne ravni